

# BM201 Görsel Programlamaya Giriş

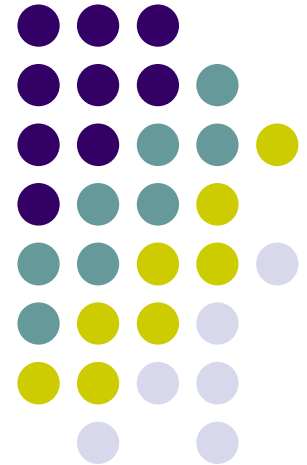


## Chapter 3: Kontrol Yapıları ve Döngüler

**Dr. Öğr. Üyesi Ali Şenol**

**Bilgisayar Mühendisliği Bölümü**

**GİBTÜ**





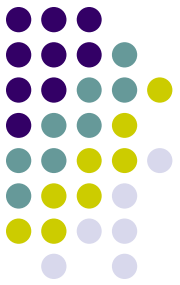
# Amaç

- Programlamada sıkça kullanılan kontrol ve döngü yapılarını öğrenmek
- Yapılabilecek işlemlerden doğru olanı seçmek amacıyla **if** ve **if-else** yapısını anlamak
- **for, foreach, while, do-while** ve **switch-case** yapılarını öğrenmek
- Azaltma ve artırma operatörlerini kullanmak



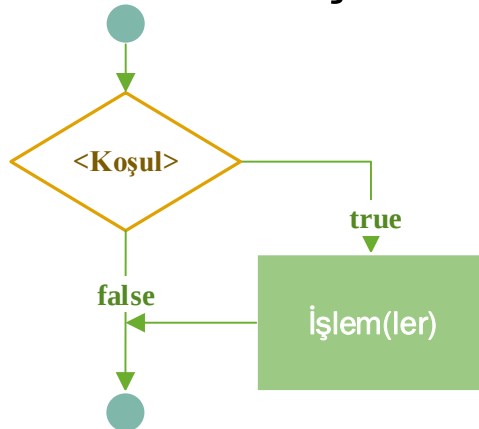
# C# Kontrol Yapısı

- Programlama dilleri genellikle ***sequential***'dir. Yani yapılacak işlemler sıralıdır.
- Bazen duruma göre sıranın değişmesi veya yapılan işlemin değişmesi gerekebilir.
- 1960larda ***goto statement*** yapısı kullanılmaya başlanmış ama çok kullanışlı değildir.
- Daha kullanışlı, basit ve esnek yapılara ihtiyaç vardı.



# if Kontrol Yapısı

- **if** yapısı bir şarta bağlı olarak yapılacak iş/işlemler olması durumunda kullanılır. Yani koşul sağlanıyorsa (true ise) işlemi yapar.
- Kullanım şekli

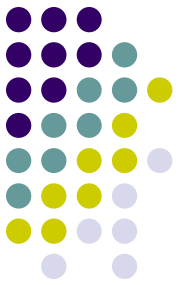


```
if (<koşul>)
```

```
.....
```

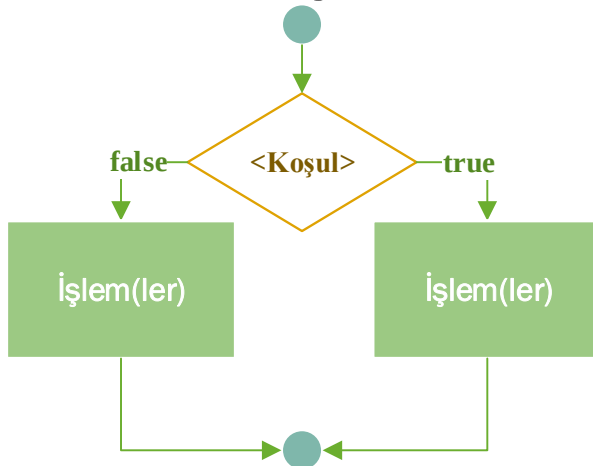
- ÖR: Öğrencinin notu 60 ve büyükse "geçti" yazsın

```
if (ogrNotu >= 60) → OgrNotu>=60 ise true olur  
    Console.WriteLine("geçti");
```



# if-else Yapısı

- İki koşul olan durumlarda kullanılır.



if (<koşul>) → koşul sağlanıyorsa **true**

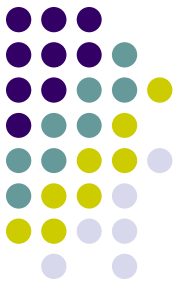
...

else → koşul sağlanmıyorsa **false**

...

- Ör: `ogrNo >= 60` ise «geçti» değilse «kaldı» yazan kod

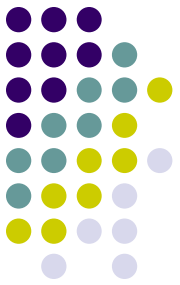
```
if (ogrNo >= 60)
    Console.WriteLine("geçti");
else
    Console.WriteLine("kaldı");
```



# if-else Yapısı Örneği

## Harf notu örneği

```
if (ogrNo >= 90)
    Console.WriteLine("Öğrencinin Harf Notu A");
else
    if (ogrNo >= 80)
        Console.WriteLine("Öğrencinin Harf Notu B");
    else
        if (ogrNo >= 70)
            Console.WriteLine("Öğrencinin Harf Notu C");
        else
            if (ogrNo >= 60)
                Console.WriteLine("Öğrencinin Harf Notu D");
            else
                Console.WriteLine("Öğrencinin Harf Notu F");
```

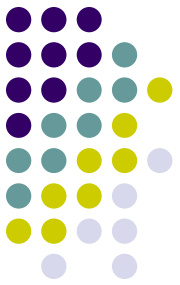


# if-else if Yapısı

## Harf notu örneği

```
if ( studentGrade >= 90 )
    Console.WriteLine( " Öğrencinin Harf Notu A" );
else if ( studentGrade >= 80 )
    Console.WriteLine( " Öğrencinin Harf Notu B" );
else if ( studentGrade >= 70 )
    Console.WriteLine( " Öğrencinin Harf Notu C" );
else if ( studentGrade >= 60 )
    Console.WriteLine( " Öğrencinin Harf Notu D" );
else
    Console.WriteLine( " Öğrencinin Harf Notu F" );
```

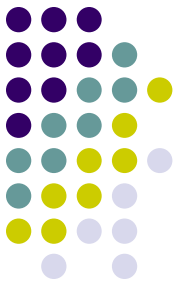
**NOT:** **if** ve **else if** durumları dışında kalan her durumda en alttaki **else** işlemi yapılır.



# if-else

## Örnek

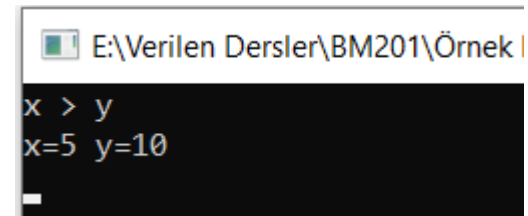
```
int x = 5, y = 10;  
if (x > y)  
    Console.WriteLine("y > x");  
else if (y > x)  
    Console.WriteLine("x > y");  
else  
    Console.WriteLine("x = y");  
Console.WriteLine("x="+x+ " y="+y);
```



# if-else

## Örnek

```
int x = 5, y = 10;  
if (x > y)  
    Console.WriteLine("y > x");  
else if (y > x)  
    Console.WriteLine("x > y");  
else  
    Console.WriteLine("x = y");  
Console.WriteLine("x="+x+ " y="+y);
```



```
E:\Verilen Dersler\BM201\Örnek |  
x > y  
x=5 y=10
```



# Koşul Yapılarında { } Kullanımı

- Eğer koşula bağlı yapılan işlem tek satır ise { } kullanmak zorunda değiliz. Ancak birden fazla işlem söz konusu ise { } kullanımı doğru işlem yapmak açısından zorunludur.
- Bu durum döngü işlemleri ve diğer benzer işlem türleri için geçerlidir.

ÖR:

```
if ( ogrNo >= 60 )  
    Console.WriteLine("Geçti" ); → İstersek burada { } kullanabiliriz  
else  
{  
    Console.WriteLine(" Kaldı" );  
    Console.WriteLine(" Bu dersi tekrar almak zorundasın!");  
}
```



## *conditional operatör (:?)*

- İki koşul olan durumlarda kullanılır. if-else durumlarında kullanılabilir.
- ÖR: `ogrNo >= 60` ise «geçti» değilse «kaldı» yazan kod

```
Console.WriteLine( ogrNo >= 60 ? "geçti" : "kaldı" );
```

veya

```
Console.WriteLine(studentGrade >= 90 ? "A" : studentGrade >= 80 ? "B" :  
studentGrade >= 70 ? "C" : studentGrade >= 60 ? "D" : "F");
```

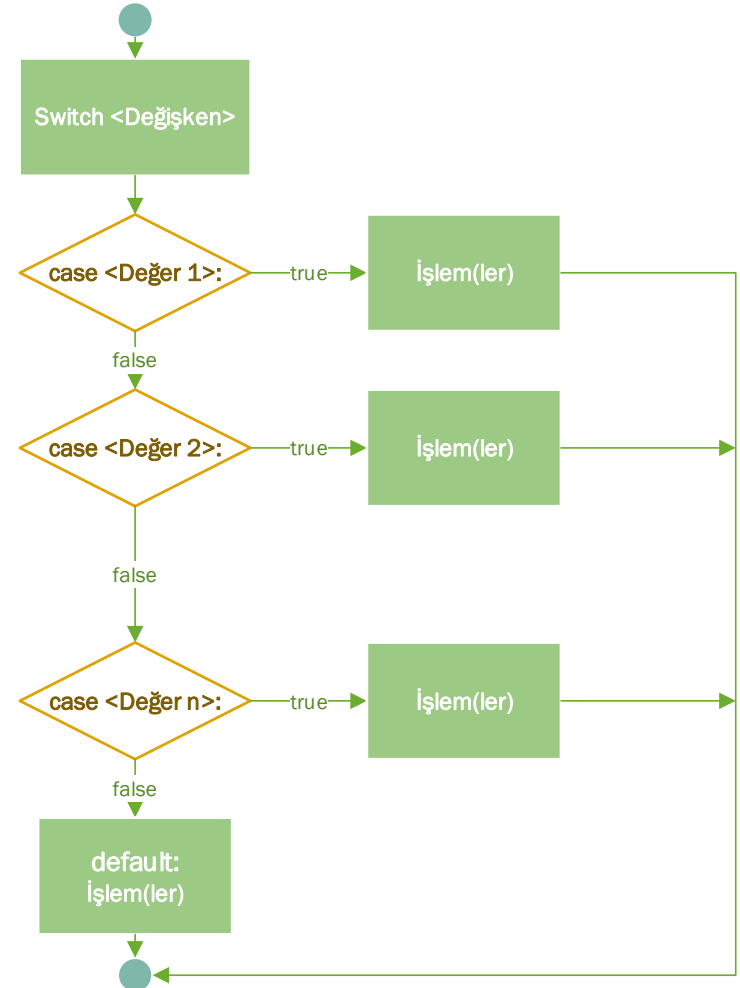


# switch-case Yapısı

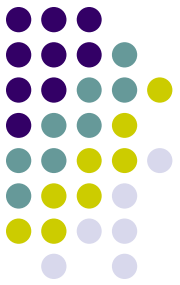
- **switch-case** yapısı çok seçenekli durumlarda kullanılır. if kontrol yapısının yaptığı işi yapar.

- Syntax:

```
switch (<Değişken>)  
{  
    case <Değer1>:  
        ...  
        break;  
    case <Değer2>:  
        ...  
        break;  
    ...  
    ...  
    default:  
        ...  
        break;  
}
```



# switch-case Örnek



```
int day = 4;
switch (day)
{
    case 1:
        Console.WriteLine(" Pazartesi");
        break;
    case 2:
        Console.WriteLine(" Salı");
        break;
    case 3:
        Console.WriteLine(" Çarşamba");
        break;
    case 4:
        Console.WriteLine(" Perşembe");
        break;
    case 5:
        Console.WriteLine(" Cuma");
        break;
    case 6:
        Console.WriteLine(" Cumartesi");
        break;
    case 7:
        Console.WriteLine(" Pazar");
        break;
    default:
        Console.WriteLine(" Böyle bir gün yok!");
        break;
}
```

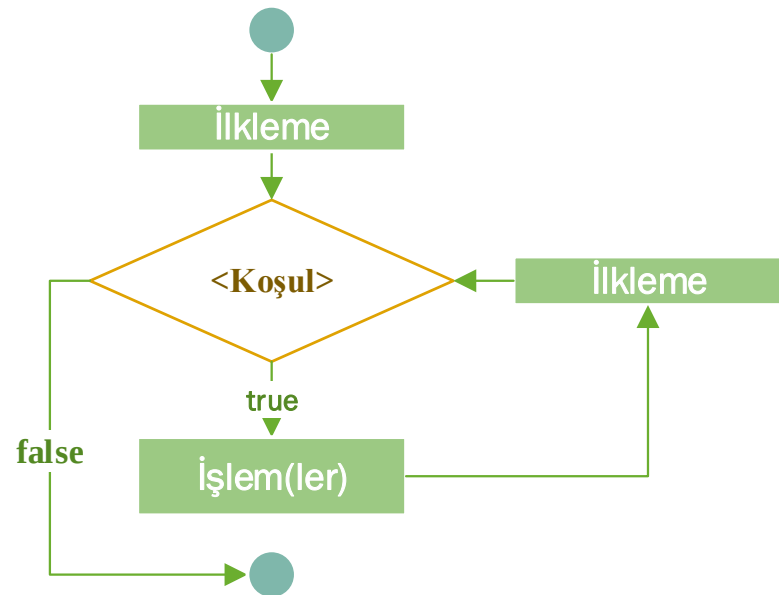


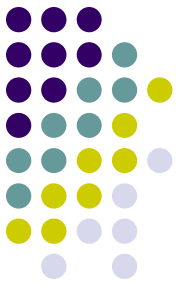
# for Döngüsü

- Bir koşul sağlandığı sürece aynı işlemin tekrar tekrar yapılmasının istendiği durumlarda kullanılır.

- Syntax:

```
for(<İlkleme>; <Koşul>; <Artış/Azalış>)  
{  
    ...  
}
```





# for Döngüsü Örneği

```
for (int i = 0; i < 5; i++)  
{  
    Console.WriteLine(i);  
}
```

**veya**

```
for (int i = 0; i <= 10; i = i + 2)  
{  
    Console.WriteLine(i);  
}
```

**veya**

```
for (int i=0, j=0; i+j<=5; i++, j++)  
{  
    Console.WriteLine("i = {0} and j = {1}", i,j);  
}
```

**veya**

```
int i = 1;  
for ( ; i<=5; )  
{  
    Console.WriteLine("C# For Loop: Iteration {0}", i);  
    i++;  
}
```



# foreach Döngüsü

- Bir dizideki öğeler arasında döngü yapmak için özel olarak kullanılan bir döngü türüdür.
- Syntax:

```
foreach(<Değişken tipi> <Değişken adı> in <Dizi adı> )  
{  
    ...  
}
```

ÖR:

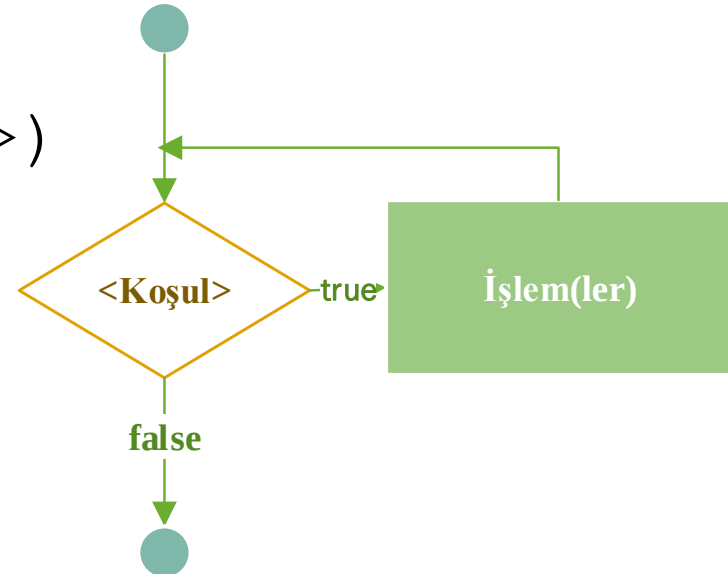
```
string[] cars = {"Volvo", "BMW", "Ford", "Mazda"};  
foreach (string i in cars)  
{  
    Console.WriteLine(i);  
}
```

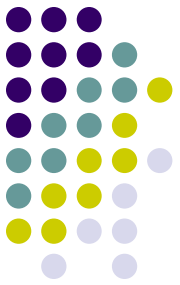


# while Döngüsü

- Bir koşul sağlandığı sürece aynı işlemin tekrar tekrar yapılmasının istendiği durumlarda kullanılır.
- Syntax:

```
while (<koşul>)  
{  
    ...  
}
```

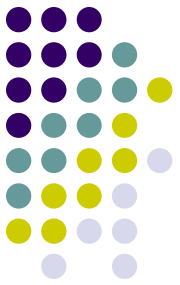




# while Döngüsü

- ÖR:

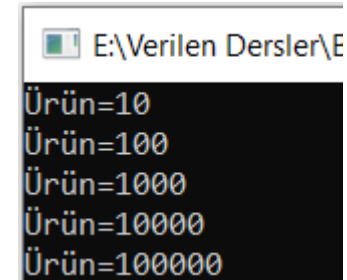
```
int product = 10;
while (product <= 100000)
{
    Console.WriteLine("Ürün=" + product);
    product = 10 * product;
}
```



# while Döngüsü

- ÖR:

```
int product = 10;  
while (product <= 100000)  
{  
    Console.WriteLine("Ürün=" + product);  
    product = 10 * product;  
}
```



E:\Verilen Dersler\E

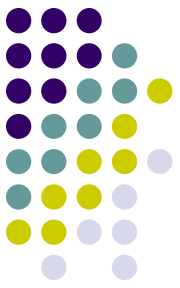
```
Ürün=10  
Ürün=100  
Ürün=1000  
Ürün=10000  
Ürün=100000
```



# while Döngüsü

- Örnek:

```
Console.WriteLine("Merhaba, hoş geldiniz!");  
string command;  
while ((command = Console.ReadLine()) != "konuşmayı bitir")  
{  
    Console.WriteLine("Üzgünüm, yazdığınız «{0}» ifadesini  
    anlamadım", command);  
}  
Console.WriteLine("Seninle konuşmak güzeldi. Hoşçakal!");
```

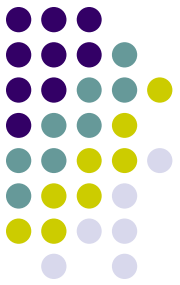


# while Döngüsü

- ÖR:

```
Console.WriteLine("Merhaba, hoş geldiniz!");  
string command;  
while ((command = Console.ReadLine()) != "konuşmayı bitir")  
{  
    Console.WriteLine("Üzgünüm, yazdığınız «{0}» ifadesini  
    anlamadım", command);  
}  
Console.WriteLine("Seninle konuşmak güzeldi. Hoşçakal!");
```

```
E:\Verilen Dersler\BM201\Örnek Kodlar\Deneme\Deneme\bin\Debug\netcoreapp:  
Merhaba, hoş geldiniz!  
Merhaba  
Üzgünüm, yazdığınız «Merhaba» ifadesini anlamadım  
Nasıl yani?  
Üzgünüm, yazdığınız «Nasıl yani?» ifadesini anlamadım  
Anlamıyor musun beni?  
Üzgünüm, yazdığınız «Anlamıyor musun beni?» ifadesini anlamadım  
konuşmayı bitir  
Seninle konuşmak güzeldi. Hoşçakal!
```

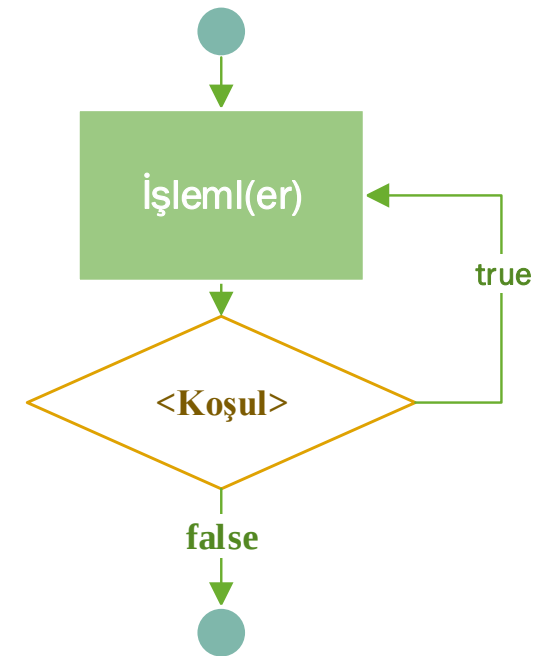


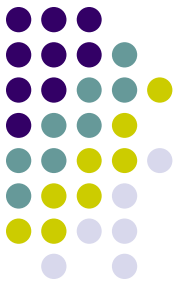
# do-while Döngüsü

- While döngüsüne çok benzer aradaki fark işlem(ler) en az bir kere yapılır.

- Syntax:

```
do
{
    ...
} while (<koşul>) ;
```



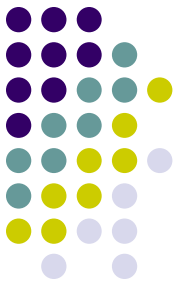


# do-while Döngüsü

- ÖR:

```
int i=11;  
do  
{  
    Console.WriteLine("i=" + i);  
    i++;  
} while (i <= 10);
```

Not: Koşul sağlanmasa da en az bir kere işlem yapar.



# İç İçe Döngüler (Nested Loops)

## İç İçe for döngüleri

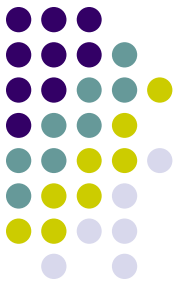
```
for ( init; condition; increment ) {  
    for ( init; condition; increment ) {  
        statement(s);  
    }  
    statement(s);  
}
```

## İç İçe while döngüleri

```
while(condition) {  
    while(condition) {  
        statement(s);  
    }  
    statement(s);  
}
```

## İç İçe do-while döngüleri

```
do {  
    statement(s);  
    do {  
        statement(s);  
    }  
    while( condition );  
}  
while( condition );
```



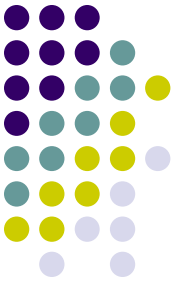
# İç İçe Döngüler Örneği

```
int disDongu = 0, icDongu = 0;
for (int i=1; i<=5; i++)
{
    disDongu++;
    for (int j=1; j<=5; j++)
    {
        icDongu++;
    }
}
Console.WriteLine("Outer Loop runs {0} times", disDongu);
Console.WriteLine("Inner Loop runs {0} times", icDongu);
```

# ÖDEV



1. **while** döngüsü kullanarak kullanıcıdan aldığı 10 sayının ortalamasını, en büyüğünü ve en küçüğünü bulan C# konsol uygulamasını yazınız.
2. Kullanıcıdan aldığı bir sayının mükemmel sayı olup olmadığını **for** döngüsü kullanarak bulan bir C# konsol uygulaması yazınız.
3. Kullanıcıdan aldığı bir string'in Palindrom olup olmadığını bulup yazan C# form uygulamasını yazınız. Kullanmanız gereken form araçları: label, button, textbox.



# TEŞEKKÜRLER